Relatório de Verificação – Topo CNN

Matheus Grossi

25 de outubro de 2026

1 Identificação do Bloco

- **1.1. Nome do bloco:** `CNN`, módulo de topo da rede convolucional do projeto GRG-Semicondutores/CNN.
- **1.2. Configuração:** rede reduzida com imagem $4 \times 4 \times 1$, dois filtros por camada convolucional e dois neurônios por camada totalmente conectada.
- **1.3. Documento:** relatório de verificação, versão 1.1, referente à campanha de 25/10/2026.
- **1.4. Responsável pela verificação:** Matheus Grossi.
- **1.5. Escopo:** comparação do resultado final e verificação de controle, reset e latência pelas portas públicas. A cobertura de código é obtida pela instrumentação automática do simulador.

Configuração da campanha	**Valor registrado**
Largura e representação dos operandos	8 bits signed; intervalo $[-128, 127]$.
Imagem / kernel / canais de entrada	4×4 / 3×3 / 1.
Filtros das convoluções 1 e 2	2 / 2.
Padding das convoluções 1 e 2	1 / 1; preenchimento matemático com zero.
Neurônios das FCs 1 e 2	2 / 2.
Shifts de quantização 1, 2, 3 e 4	1 / 1 / 1 / 1.
Dimensões do modelo	Conv1: $2 \times 4 \times 4$; pool1: $2 \times 2 \times 2$; Conv2: $2 \times 2 \times 2$; pool2/flatten: 2 elementos; FC1/FC2: 2 elementos.
Clock da bancada	Período de 10 ns, equivalente a 100 MHz na simulação; não constitui evidência de frequência máxima pós-síntese.
Simulador / biblioteca	Verilator 5.052, revisão v5.052; UVM Accellera 2017-1.0.
Seleção / aleatórios / seed	`TEST=ALL`, `RANDOM_COUNT=1000`, `SEED=20261025`.
Janela de observação / contrato de latência	`OBS_CYCLES=64`; `EXPECTED_LATENCY=0`, caracterização sem imposição de número contratual.
Resultado automatizado	**FAIL**: duas transações divergentes, com três diferenças de dados.

Tabela 1: Parâmetros públicos e condições da regressão documentada.

2 Objetivo da Verificação

Verificar se as imagens, kernels, pesos e biases aplicados pelas portas públicas produzem os dois resultados finais previstos por um modelo aritmético independente. A cadeia de referência compreende duas camadas convolucionais com padding, quantização, ReLU e max pooling 2×2, seguidas de flatten e duas camadas totalmente conectadas (FCs).

Cada filtro combina os produtos das janelas de todos os canais de entrada e adiciona seu bias uma vez. Filtros diferentes produzem mapas distintos, que formam os canais da camada seguinte. O modelo percorre as janelas com passo unitário, sem inverter o kernel. A quantização é:

$$Q_s(a) = \mathrm{sat}_{[-128,127]} \left((a + 2^{s-1}) \gg s \right), \qquad s = 1.$$

O deslocamento é aritmético, com arredondamento ao mais próximo e empate para $+\infty$. Nas convoluções, a quantização antecede a ReLU; nas FCs, a ordem é inversa. O flatten ordena por filtro e por posição row-major.

As regras acima definem os cálculos usados para avaliar esta campanha. A documentação do projeto descreve as funções dos blocos, mas não estabelece todos os detalhes de arredondamento e saturação. A confirmação desses detalhes na especificação é necessária para decidir se uma divergência requer correção no DUT ou no modelo.

A campanha também verifica a associação entre imagem e resposta, os pulsos de controle, o cancelamento por reset e a recuperação. Os testes usam pesos sintéticos e não medem acurácia de classificação de imagens reais. Os dois valores de saída são avaliados numericamente, sem interpretação como probabilidades.

2.1 Base documental

Referência do projeto	**Contribuição para a descrição e os critérios**
Notas do bloco CNN	Produto interno e validade, pp. 1–2; composição de canais e filtros, pp. 3–5; neurônios e FCs, pp. 6–7; pooling, ReLU, quantização e flatten, pp. 8–11; interface do topo, p. 12.
IA353, tópico 9, parte 2	Distinção entre convolução e correlação cruzada, pp. 11–12; camadas convolucionais e densas, a partir da p. 55; operadores de pooling, a partir da p. 61.
A-408: arquiteturas de hardware para CNNs	Organização da rede em camadas e cálculo de somas ponderadas com bias. Os exemplos didáticos de treinamento e classificação não constituem resultados desta campanha.

Tabela 2: Referências consultadas; as páginas indicam posições nos PDFs.

3 Estratégia de Verificação

A metodologia combina testes dirigidos, fronteiras signed, estímulos pseudoaleatórios com seed registrada, scoreboard, assertions, contadores por cenário e cobertura separada da aprovação funcional.

Componente UVM	Responsabilidade na bancada do topo
Sequence / sequencer	Executar IMG-00 a IMG-21, preparar pesos e imagens e controlar o estado próprio do gerador xorshift32.
Driver / interface	Aplicar payloads, start e reset; os comandos não carregam resultados esperados.
Monitor	Capturar as entradas na borda de subida e observar as saídas após 1 ps, depois das atualizações NBA. Publicar somente amostras dos pinos públicos.
Modelo de referência	Calcular a rede a partir do payload observado no lançamento; usar acumuladores matemáticos `longint` na configuração reduzida.
Scoreboard	Comparar bit a bit as duas saídas válidas, verificar watchdog, respostas inesperadas, contagens e cancelamentos; produzir o CSV.
Verificações de protocolo	Conferir start e valid de um ciclo, validade após reset e resultado conhecido. Na UVM, essas verificações são procedurais no scoreboard.
Subscriber de cobertura	Amostrar cenário/pesos, classes de pixels, posição de impulsos, bias e eventos de quantização do modelo.
Test / env / agent	Configurar componentes, conectar os fluxos de análise, controlar a execução e preservar o resultado final no retorno ao shell.

Tabela 3: Arquitetura do ambiente UVM de verificação do topo CNN.

As transações pontuadas são isoladas e dispõem de uma janela de observação de 64 ciclos. O sequenciamento prepara os dados antes do pulso de start e aguarda um intervalo fixo, sem usar `valid_out4` para decidir o próximo lançamento. Há quatro ciclos de reset inicial, dois ciclos adicionais antes da sequence e dez ciclos finais de observação. IMG-18 aplica resets em voo; IMG-19 caracteriza starts próximos sem impor um contrato de sobreposição.

O relatório estrutural considera os arquivos de `src` elaborados na CNN e exclui a bancada, a biblioteca UVM e os covergroups do denominador.

4 Casos de Teste

Foram executados os 22 cenários descritos abaixo. A tabela apresenta a intenção dos estímulos; os resultados por cenário aparecem na seção de análise.

Caso	Condição e estímulo	Resultado esperado / finalidade
IMG-00	Imagem nula, com W00, W01 e W03.	Verificar caminho zerado e efeito dos biases; uma imagem nula pode produzir resultado não nulo.
IMG-01	Imagens constantes positivas: 1, 16 e 127, com W01.	Resultado final exato para pequenas amplitudes e extremo positivo.
IMG-02	Imagens constantes negativas: -1, -16 e -128, com W03.	Exercitar sinais negativos e sua propagação matemática no modelo completo.
IMG-03	Impulso positivo nas quatro posições internas e um impulso negativo.	Verificar sensibilidade espacial e polaridade das contribuições.
IMG-04	Impulso positivo nos quatro cantos e um negativo em um canto.	Exercitar fronteiras e padding por meio do resultado final.
IMG-05	Impulso positivo nos oito pixels das bordas sem cantos e um negativo.	Completar a cobertura das 16 posições em conjunto com IMG-03/04.
IMG-06	Gradiente horizontal com W02.	Verificar a resposta ao padrão orientado na horizontal.
IMG-07	Gradiente vertical com W02.	Verificar a resposta ao padrão orientado na vertical.
IMG-08	Xadrez com valores $+32/-32$.	Exercitar alternância espacial, sinais e seleção pelo maxpool.
IMG-09	Faixas horizontais nas duas polaridades.	Comparar respostas quando se inverte a polaridade das linhas.
IMG-10	Faixas verticais nas duas polaridades.	Comparar respostas quando se inverte a polaridade das colunas.
IMG-11	Diagonal principal positiva.	Exercitar orientação e posições específicas da imagem.
IMG-12	Diagonal secundária positiva.	Exercitar orientação complementar à diagonal principal.
IMG-13	Xadrez extremo, imagem toda 127 e imagem toda -128.	Verificar fronteiras signed, quantização e saturação sob W03.
IMG-14	1.000 imagens xorshift32, seed 20261025, com W03.	Amostrar o espaço de imagens com reprodução determinística e comparação exata.
IMG-15	Mesma imagem de gradiente com W01, W02 e W03.	Verificar a dependência do resultado em relação ao conjunto de pesos/bias.
IMG-16	Gradiente vertical e W01; alteração isolada do bias 0 de cada camada para $+45$ e -45.	Separar os efeitos de ConvBias1, ConvBias2, FCBias1 e FCBias2 em oito transações.
IMG-17	Imagens A, B e C em sequência isolada, sem sobreposição.	Preservar associação entre imagem e resultado, sem resíduo observável entre operações.
IMG-18	Reset em voo, com offsets de 1, 4 e 8 ciclos, seguido de uma imagem de recuperação em cada rodada.	Cancelar três pendências e aprovar as três respostas de recuperação; offsets não identificam estágios internos.

Caso	Condição e estímulo	Resultado esperado / finalidade
IMG-19	Três starts para cada intervalo entre inícios de 2, 3, 4 e 8 clocks.	Caracterizar a sobreposição; 12 transações exploratórias, sem aprovação funcional na ausência de contrato.
IMG-20	Gradiente-base e 16 variantes com incremento de um pixel.	Comparar exatamente a resposta à perturbação de cada posição.
IMG-21	Pesos/bias uniformes extremos e varredura de entrada de -3 a 3.	Exercitar arredondamento e candidatos à saturação; os bins de quantização descrevem a referência.

5 Casos de Fronteira

Fronteira	**Exercício realizado**	**Interpretação exigida**
Zero e biases	IMG-00 e IMG-16.	Zero na imagem não anula contribuições de bias.
Extremos signed	-128 e 127 em imagens e em conjuntos dirigidos de pesos/bias.	Produtos, somas e quantização devem respeitar as premissas signed do modelo.
Arredondamento	Entradas -3 a 3 no IMG-21 e shifts iguais a 1.	Aplicar a regra de empate para $+\infty$ definida na referência.
Saturação	WSAT_POS/WSAT_NEG, W03 e imagens extremas.	Limitar os resultados quantizados a $[-128, 127]$; cobertura amostra eventos do modelo.
Espaço / padding	Impulsos internos, cantos e bordas; gradientes e diagonais.	Comparação final coerente com índices row-major e padding zero.
Reset em atividade	IMG-18 em três offsets.	Cancelamento esperado das pendências e recuperação correta.
Sobreposição	IMG-19 com quatro espaçamentos.	Caracterização INCOMPLETE até existir contrato público de aceitação.
Estados X/Z	Não validados por esta campanha de dois estados.	Avaliação em simulador de quatro estados permanece necessária se exigida pelo contrato.

Tabela 5: Fronteiras funcionais e limites de interpretação da campanha.

6 Resultados

A execução registrou 1.100 starts em 72.020 ciclos de simulação: 1.083 transações PASS, duas FAIL, três canceladas por reset e 12 INCOMPLETE. O resultado global é **FAIL**. As 1.085 respostas comparadas apresentaram latência de 37 ciclos, ou 370 ns com o clock da bancada.

6.1 Comportamentos esperados

Cada transação isolada aceita por start deve gerar uma resposta válida com os dois valores finais calculados a partir dos pinos no lançamento. Respostas sem pendência, ausência de resposta dentro da janela de observação e divergência em qualquer saída constituem falha. Reset cancela a pendência; as transações de recuperação devem voltar a produzir respostas corretas.

A execução usa `EXPECTED_LATENCY=0`: os 37 ciclos são uma medida observada. Uma exigência de latência exata precisa ser definida para então ser ativada como critério de comparação. O limite de espera por resposta é de 64 ciclos.

6.2 Critério de aprovação

A aprovação exige resultados corretos nos casos pontuados, contagens coerentes, cancelamento e recuperação por reset e ausência de falhas de protocolo. As regras aritméticas devem corresponder à especificação do projeto. Os critérios de latência exata e de aceitação de imagens sobrepostas permanecem pendentes.

PASS representa uma transação pontuada sem erros. **FAIL** representa divergência comprovada em relação aos critérios executáveis da bancada. **ABORT** representa cancelamento intencional por reset. **INCOMPLETE** identifica uma exploração sem critério público suficiente para aprovação. Os abortos esperados de IMG-18 não são falhas do DUT; os incompletos de IMG-19 não são comparações aprovadas.

O resultado global dá precedência às falhas: a campanha termina em `FAIL` e retorna erro ao shell. A cobertura é gravada e processada antes da devolução desse erro.

7 Análise dos Resultados

7.1 Interpretação dos casos de sucesso/falha

A tabela relaciona os resultados dos 22 cenários. A coluna ABORT corresponde aos três registros de cancelamento do log. IMG-14 concentra as 1.000 imagens pseudoaleatórias da campanha.

ID	Caso	Starts	PASS	FAIL	ABORT	INC.	Situação
IMG-00	Imagem nula / biases	3	2	1	0	0	FAIL
IMG-01	Constantes positivas	3	3	0	0	0	PASS

ID	Caso	Starts	PASS	FAIL	ABORT	INC.	Situação
IMG-02	Constantes negativas	3	3	0	0	0	PASS
IMG-03	Impulsos internos	5	5	0	0	0	PASS
IMG-04	Impulsos nos cantos	5	5	0	0	0	PASS
IMG-05	Impulsos nas bordas	9	9	0	0	0	PASS
IMG-06	Gradiente horizontal	1	1	0	0	0	PASS
IMG-07	Gradiente vertical	1	1	0	0	0	PASS
IMG-08	Xadrez	1	1	0	0	0	PASS
IMG-09	Faixas horizontais	2	2	0	0	0	PASS
IMG-10	Faixas verticais	2	2	0	0	0	PASS
IMG-11	Diagonal principal	1	1	0	0	0	PASS
IMG-12	Diagonal secundária	1	1	0	0	0	PASS
IMG-13	Fronteiras signed	3	3	0	0	0	PASS
IMG-14	Imagens pseudoaleatórias	1.000	1.000	0	0	0	PASS
IMG-15	Troca de conjuntos de pesos	3	3	0	0	0	PASS
IMG-16	Bias isolado por camada	8	7	1	0	0	FAIL
IMG-17	Sequência de imagens isoladas	3	3	0	0	0	PASS
IMG-18	Reset em voo e recuperação	6	3	0	3	0	PASS (reset)
IMG-19	Starts sobrepostos	12	0	0	0	12	INCOMPLETE
IMG-20	Perturbação de um pixel	17	17	0	0	0	PASS
IMG-21	Quantização e saturação	11	11	0	0	0	PASS
Total		**1.100**	**1.083**	**2**	**3**	**12**	**FAIL**

Indicador	Resultado registrado
Respostas finais comparadas	1.085 = 1.083 PASS + 2 FAIL.
Erros de dados / falhas de assertions	3 / 0. O contador de assertions indica falhas, não o total de avaliações.
Starts reconciliados	$1.100 = 1.083 + 2 + 3 + 12$.
Linhas de transações no CSV	1.097; os três abortos são contabilizados no log e no resumo.
Latência mínima / máxima das respostas comparadas	37 / 37 ciclos, equivalentes a 370 ns.
Ciclos da simulação / seed	72.020 / 20261025.
Classificação dos 22 cenários	19 sem falha funcional nos critérios executados, 2 com FAIL, 1 INCOMPLETE. IMG-18 inclui cancelamentos esperados.
Retorno original da simulação / resultado	1 / FAIL; o Make pode propagar código 2 ao reportar o alvo com erro.

Tabela 7: Reconciliação das contagens e status de encerramento.

7.1.1 Falha 1: IMG-00, imagem nula com W03

A transação 3, `zero_com_bias_W03`, aplica imagem toda zero e os pesos/bias W03. As saídas esperadas são $[127, 0]$; o DUT retorna $[0, 127]$. As duas posições divergem. O lançamento ocorre no ciclo 140 e a resposta no ciclo 177, mantendo os 37 ciclos observados na campanha.

Os biases W03 são: ConvBias1 = $[-3, 3]$, ConvBias2 = $[-64, 64]$, FCBias1 = $[-1, 1]$ e FCBias2 = $[127, -64]$. Na primeira convolução, os produtos da imagem nula são zero; a quantização dos biases gera $[-1, 2]$. Após ReLU e pool1, o filtro 0 contém somente zeros e o filtro 1 contém somente valores 2.

Cálculo do modelo, sem observação de estágios internos do DUT:

$$Q_{\text{Conv2,0}} = \begin{bmatrix} -128 & 29 \\ 31 & 28 \end{bmatrix}, \qquad Q_{\text{Conv2,1}} = \begin{bmatrix} 33 & -95 \\ 34 & 95 \end{bmatrix}.$$

ReLU e pool2 produzem o vetor flatten $[31, 95]$. Na FC1, os acumuladores são -2144 e 193; após ReLU e quantização, o resultado é $[0, 97]$. Na FC2:

$$a_0 = 127 + 0(-3) + 97(3) = 418, \qquad a_1 = -64 + 0(3) + 97(-1) = -161.$$

O primeiro resultado satura em 127 e o segundo é zerado pela ReLU, justificando $[127, 0]$ na referência.

A resposta observada tem aparência de inversão das posições para esse vetor. Uma inversão fixa não é sustentada pela campanha: IMG-02, também com W03, espera e recebe $[0, 127]$. A etapa interna que produz a divergência permanece indeterminada na análise em caixa preta.

7.1.2 Falha 2: IMG-16, ConvBias2[0] igual a -45

A transação 1047, `bias_group_1_value_-45`, usa W01 e altera somente `ConvBias2[0]` para -45. Os demais biases são zero. A imagem é o gradiente vertical:

$$I = \begin{bmatrix} -48 & -48 & -48 & -48 \\ -16 & -16 & -16 & -16 \\ 16 & 16 & 16 & 16 \\ 48 & 48 & 48 & 48 \end{bmatrix}.$$

W01 tem kernel central unitário na Conv1, preserva a correspondência dos filtros na Conv2 e usa pesos diagonais iguais a 2 nas FCs. Na referência, a Conv1 quantiza as linhas para $-24, -8, 8, 24$. ReLU e pool1 produzem, em cada filtro, a matriz $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 24 & 24 \end{bmatrix}$.

Na Conv2 do filtro 0, o bias gera os acumuladores $\begin{bmatrix} -45 & -45 \\ -21 & -21 \end{bmatrix}$, quantizados para $\begin{bmatrix} -22 & -22 \\ -10 & -10 \end{bmatrix}$. A ReLU deve zerar todos os elementos e o pool2 deve produzir 0. O filtro 1 mantém bias zero e produz 12. O flatten esperado é, portanto, $[0, 12]$. Os pesos diagonais 2, seguidos de shift 1, preservam esse vetor nas duas FCs.

O DUT retorna $[127, 12]$: apenas a saída 0 diverge, chegando ao máximo positivo quando a referência prevê zero. O lançamento está no ciclo 69.044 e a resposta no ciclo 69.081; a latência permanece 37 ciclos.

Alteração sobre W01	**Esperado**	**Observado**	**Status**
ConvBias2[0] = +45	$[35, 12]$	$[35, 12]$	PASS
ConvBias2[0] = −45	$[0, 12]$	$[127, 12]$	FAIL
FCBias1[0] = −45	$[0, 12]$	$[0, 12]$	PASS
FCBias2[0] = −45	$[0, 12]$	$[0, 12]$	PASS

Tabela 8: Comparações dirigidas que delimitam a segunda divergência.

A evidência aponta dependência da camada e dos valores envolvidos. Tratamento de sinal, quantização, saturação e propagação das ativações são hipóteses a distinguir com novos estímulos; não foi demonstrada uma causa interna específica.

7.1.3 Três abortos esperados por reset

IMG-18 cancela intencionalmente três transações em voo. Os offsets de 1, 4 e 8 ciclos são parâmetros do sequenciamento de reset do teste e não identificam estágios internos. As pendências são descartadas e não entram como comparações aprovadas ou reprovadas no CSV.

Offset	**Tx abortada**	**Ciclo do aborto**	**Tx de recuperação**	**Recuperação observada**
1	1055	69.579	1056	[4, 4], PASS, latência 37.
4	1057	69.664	1058	[4, 4], PASS, latência 37.
8	1059	69.753	1060	[4, 4], PASS, latência 37.

Tabela 9: Cancelamentos intencionais e respostas posteriores ao reset.

7.1.4 Doze transações incompletas por sobreposição exploratória

IMG-19 aplica três starts em cada uma das quatro rodadas, com intervalos entre inícios de 2, 3, 4 e 8 clocks. As 12 transações são classificadas como INCOMPLETE, sem comparação matemática pontuada. A interface pública não fornece ready/busy nem um contrato de aceitação de imagens sobrepostas. Esses registros não demonstram aprovação ou defeito de throughput; o encerramento em FAIL decorre das duas divergências anteriores.

7.1.5 Validação dos verificadores

O ambiente foi submetido a oito verificações isoladas do scoreboard, todas aprovadas: resposta correta, dado incorreto, timeout, saída sem solicitação, sobreposição, reset/recuperação, latência divergente e duplicação. Os casos de erro exercitam a capacidade de detecção dos verificadores, enquanto os casos válidos conferem a aceitação de respostas corretas.

Os erros esperados desses testes são capturados durante a validação do ambiente. Na campanha do DUT, os mesmos mecanismos permanecem ativos e qualquer erro detectado participa do resultado final.

7.2 Sumário da cobertura de verificação

Cobertura estrutural nativa do Verilator. Os contadores abaixo abrangem 11 arquivos de `src` elaborados na CNN.

Métrica nativa	Exercitados	Total	Cobertura
Pontos de linha	40	40	100,0%
Toggle	11.330	11.822	95,8%
Branch	62	70	88,6%
Expressões	44	48	91,7%
Estado / arco de FSM	0 / 0	0 / 0	Sem pontos instrumentados

Tabela 10: Cobertura estrutural do banco nativo filtrado para o RTL.

Cobertura LCOV/HTML. A conversão para linhas físicas e ramos produz 75/75 linhas (100,0%) e 199/211 ramos (94,3%), em sete arquivos com dados de fluxo. O resumo não possui dados de funções. Os denominadores diferem dos contadores nativos porque são representações distintas; 40 pontos nativos de linha não devem ser comparados como se fossem 40 linhas físicas. Os outros arquivos continuam representados nas métricas nativas de toggle/expressão.

Arquivo de src	Linha	Branch	Expressão	Toggle
CNN.sv	–	–	–	93,92%
ConvLayer.sv	–	–	100,00%	99,30%
Convolution/Convolution.sv	100,00%	89,29%	75,00%	97,81%
DotProduct/DotProduct.sv	100,00%	71,43%	–	89,61%
FCLayer.sv	–	–	100,00%	94,74%
FeatureMap.sv	100,00%	–	100,00%	98,72%
Flatten.sv	100,00%	–	–	87,50%
MaxPooling.sv	–	100,00%	100,00%	87,50%
Neuron.sv	–	–	–	95,79%
Quantizer.sv	–	91,67%	100,00%	95,71%
ReLU/ReLU.sv	–	100,00%	100,00%	94,00%

Tabela 11: Percentuais nativos por arquivo. Traço indica ausência dessa métrica no CSV, não uma taxa de zero.

Cobertura funcional. Os covergroups registram classes dos estímulos e eventos aritméticos da referência; não observam resultados internos do DUT. O banco funcional está separado do banco estrutural.

Grupo	Atingidos	Total	Cobertura	Interpretação
Cenário / pesos / cruzamento	57	183	31,15%	Os 22 IDs foram atingidos; o cruzamento completo de pesos por cenário não foi executado.
Classes de pixels	5	5	100,00%	Mínimo, negativos, zero, positivos e máximo.
Posições de impulso	24	24	100,00%	Quatro linhas, quatro colunas e 16 combinações espaciais.
Sinal do bias	3	3	100,00%	Bias negativo, zero e positivo.
Quantização do modelo	17	19	89,47%	Estágios, classes de saturação e seu cruzamento.
Banco funcional agregado	**106**	**234**	**45,3%**	Razão global de bins; não é média simples dos percentuais por grupo.

Tabela 12: Bins funcionais e percentuais extraídos dos relatórios do Verilator.

Os dois bins de quantização não atingidos são FC1 × saturação negativa e FC2 × saturação negativa. No modelo atual, a ReLU antecede a quantização das FCs e torna esses eventos inalcançáveis; ainda constam no denominador e precisam de revisão de alcançabilidade no plano de cobertura. O percentual registrado foi mantido sem exclusões retroativas.

O grupo de cenários inclui combinações que a sequência não pretende exercitar e o rótulo `modified`, não atingido. Os subcasos de IMG-16 continuam rotulados W01 mesmo após alterar um bias; a alteração é rastreada pelo nome do subcaso e pelo grupo de bias. A taxa de 31,15% não significa que apenas essa fração dos 22 cenários foi executada. Cobertura alcançada, seja de código ou funcional, não elimina as divergências observadas nas saídas.

7.2.1 Evidências e reprodução

Os números foram conferidos com o log de simulação, o CSV, os relatórios de cobertura e o registro dos testes do scoreboard. Uma cópia dessas evidências acompanha o documento no subdiretório `evidencias`, com manifesto SHA-256 para conferência de integridade.

Artefato relativo à raiz do repositório	**Finalidade**
`results_uvm/CNN_top/logs/simulation_coverage.log`	Execução completa, falhas, abortos e incompletos.
`results_uvm/CNN_top/logs/report.log`	Resumo e contagens por cenário.
`results_uvm/CNN_top/cnn_verif_results.csv`	1.097 registros de transações não abortadas.
`results_uvm/CNN_top/coverage/coverage_summary.log`	Contadores estruturais nativos.
`results_uvm/CNN_top/coverage/coverage_by_file.csv`	Pontos e percentuais nativos por arquivo.
`results_uvm/CNN_top/coverage/html/index.html`	Linhas físicas e ramos LCOV do RTL, sem exibição de fontes.
`results_uvm/CNN_top/coverage/functional_summary.log`	Agregado de bins funcionais.
`results_uvm/CNN_top/coverage/coverage_bins.log`	Detalhamento dos grupos, cruzamentos e lacunas funcionais.
`UVM/CNN_top/doc_verif/evidencias/scoreboard_checks.log`	Resultado das oito verificações isoladas do scoreboard.
`waveform/CNN_top_UVM.fst`	Dump nativo FST, profundidade 1, contendo somente as 92 IOs públicas; arrays mantêm agrupamentos próprios do formato.

Tabela 13: Rastreabilidade dos resultados e da forma de onda.

O FST permite localizar as respostas divergentes em 1.765 ns (IMG-00) e 690.805 ns (IMG-16), com lançamentos em 1.395 ns e 690.435 ns, respectivamente. A amostragem do scoreboard ocorre 1 ps após a borda de clock.

Listagem 1: Reprodução da regressão e consulta dos relatórios a partir da raiz do repositório.

```
bash scripts/UVM/bash/CNN_top/uvm_cnn_top.sh coverage UVM_VERBOSITY=UVM_NONE
bash scripts/UVM/bash/CNN_top/uvm_cnn_top.sh report
```

O primeiro comando executa a campanha e retorna erro enquanto as divergências persistirem. O segundo processa o banco existente. A biblioteca UVM deve estar instalada conforme o README da bancada.

7.3 Comentários sobre limitações dos testes

- A campanha cobre uma configuração reduzida e uma amostra de 1.000 imagens; não é exaustiva no espaço de imagens, kernels, pesos e biases.
- As comparações usam o resultado final. Novos vetores dirigidos podem distinguir hipóteses para as falhas; os dados disponíveis não localizam sua causa interna.
- Os detalhes de ponto fixo e a ordem das operações adotados pelo modelo precisam ser confirmados na especificação, conforme a seção de objetivo.
- A latência foi caracterizada em 37 ciclos com watchdog de 64; não foi confrontada com um número contratual positivo.
- O comportamento com imagens sobrepostas permanece INCOMPLETE, sem protocolo ready/busy ou contrato de aceitação.
- Verilator é um simulador de dois estados; ausência de falhas de assertions não comprova propagação de X/Z em quatro estados.
- Os bins inalcançáveis das FCs, os cruzamentos não planejados e a rotulagem dos biases modificados impedem interpretar o agregado funcional como percentual de requisitos aprovados.
- Existem lacunas de branch, expressão e toggle nos arquivos instrumentados; a campanha não cobre todas as condições possíveis de execução.
- Os registros não identificam automaticamente a revisão exata e o estado dos fontes usados na construção. Esse metadado deve ser incluído nas próximas campanhas para completar sua rastreabilidade.

8 Conclusão

A configuração reduzida do topo permanece com resultado FAIL. As divergências de IMG-00/W03 e IMG-16/ConvBias2[0] = −45 totalizam três diferenças nas saídas de duas transações. Os cancelamentos por reset foram intencionais e as três recuperações passaram; os 12 casos de sobreposição continuam exploratórios.

A campanha percorreu todos os cenários previstos, mas ainda há lacunas de cobertura e de especificação. O atingimento de pontos de código e de bins do modelo não elimina as divergências funcionais.

O fechamento requer confirmar as regras matemáticas, tratar as duas divergências e repetir a regressão. A avaliação de sobreposição, de latência contratual e de X/Z depende dos critérios e das execuções específicos indicados no plano de verificação.

Bloco verificado: CNN – configuração reduzida, dados signed de 8 bits, imagem $4 \times 4 \times 1$.